

Conception d'une plateforme de réservation de terrain de padel intégrant le Model Context Protocol

TRAVAIL DE BACHELOR HES RÉALISÉ EN VUE DE
L'OBTENTION DU BACHELOR PAR :

JONATHAN BOREL-JAQUET

CONSEILLERS AU TRAVAIL DE BACHELOR :
LUDOVIC BERTIN

GENÈVE, LE 13 AVRIL 2026

Haute école de Gestion de Genève (HEG-GE)

Filière Informatique de gestion

1 Déclaration

Ce travail de Bachelor est réalisé dans le cadre de l'examen final de la Haute école de gestion de Genève, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Informatique de gestion.

L'étudiant a envoyé ce document par email à l'adresse remise par son conseiller au travail de Bachelor pour analyse par le logiciel de détection de plagiat URKUND, selon la procédure détaillée à l'URL suivante : <https://www.orkund.com>

L'étudiant accepte, le cas échéant, la clause de confidentialité. L'utilisation des conclusions et recommandations formulées dans le travail de Bachelor, sans préjuger de leur valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celle du conseiller au travail de Bachelor, du juré et de la HEG.

"J'atteste avoir réalisé seul le présent travail, sans avoir utilisé des sources autres que celles citées dans la bibliographie."

Fait à Genève, le 13 avril 2026

Jonathan Borel-Jaquet

2 Remerciements

Remercier Hauri pour son aide précieuse au choix du sujet de TB. Remercier David Paulino pour son template LaTeX qui m'a permis de gagner un temps précieux lors de la rédaction de ce document. Remercier Ludovic Bertin pour son accompagnement tout au long de ce travail de Bachelor, ses conseils avisés et sa disponibilité. Remercier mes proches pour leur soutien moral et leur relecture attentive de ce document.

3 Résumé

Liste des tableaux

1	Priorisation détaillée des livrables selon la méthodologie MoS-CoW	18
2	Planification Gantt du projet (Partie 1)	20
3	Planification Gantt du projet (Partie 2)	21
4	Dictionnaire de données - Table User	29
5	Dictionnaire de données - Table Club	29
6	Dictionnaire de données - Table Court	30
7	Dictionnaire de données - Table Match	31
8	Dictionnaire de données - Table Participant	32
9	Exemple de tableau simple	33
10	Exemple de tableau avec couleurs	34

Table des figures

1	Aperçu de l'application PadelConnect	14
2	Aperçu de l'application PlayPad	15
3	Diagramme de cas d'utilisation de l'application PadelContext .	26
4	Schéma relationnel de la base de données de l'application PadelConnect	28
5	Exemple de figure	34
6	Diagramme Gantt du projet PadelContext	37

Table des matières

1	Déclaration	1
2	Remerciements	2
3	Résumé	3
	Liste des tableaux	4
	Table des figures	5
4	Introduction	8
4.1	Introduction à la problématique	8
4.2	Intérêt de la problématique	9
4.3	Questions auxquelles nous souhaitons répondre dans ce travail	11
4.4	Plan du document	12
5	État de l’art	12
5.1	Solutions de réservation actuelles	12
5.1.1	PadelConnect	12
5.1.2	PlayPad	14
5.2	Model Context Protocol	15
6	Méthodologie	16
6.1	MoSCoW	16
6.2	Gantt	19
7	Analyse des besoins et choix technologiques	21
7.1	Backend	21
7.1.1	Choix de l’architecture de l’API	21
7.1.2	Choix du système de base de données	22
7.1.3	Choix du framework et des outils de développement . .	23
7.2	Frontend	24
7.3	Identification des sources de données	24
7.4	Architecture du Mondel Context Protocol	25

8 Conception et architecture de l'application	26
8.1 Modélisation fonctionnelle	26
8.1.1 Diagramme de cas d'utilisation	26
8.1.2 Description des acteurs et des fonctionnalités	26
8.2 Architecture logicielle	28
8.3 Modélisation de la base de données	28
8.3.1 Schéma relationnel	28
8.3.2 Dictionnaire de données	28
8.4 Maquettes	32
8.5 Définitions des outils MCP	32
9 Implémentation et résultats	32
9.1 Cas d'usage	32
9.2 Comparaison des résultats	32
10 Conclusion	33
10.1 Conclusion générale	33
10.2 Améliorations possibles	33
10.3 Exemple de création de liste	33
10.4 Exemple de création de tableau	33
10.5 Exemple de création de figure	33
10.6 Exemple de création de formule mathématique	34
10.7 Exemple de citation de source	34
Références	35
11 Annexes	37

4 Introduction

4.1 Introduction à la problématique

Le padel est un sport de raquette dérivé du tennis qui se joue exclusivement en double¹, sur un court de dimensions réduites et encadré de vitres ou de grillages. Au cours de ces dernières années, cette discipline a connu une croissance fulgurante à l'échelle mondiale, et plus particulièrement en Europe ainsi qu'en Amérique latine. Face à cet engouement massif, de nombreuses infrastructures ont été construites pour répondre à une demande toujours plus grandissante. Cependant, bien que l'accès à ce sport se démocratise, l'organisation et la réservation de ces terrains représentent encore aujourd'hui un véritable défi pour ses pratiquants.

Dans le cadre de ce travail de bachelor, nous allons nous intéresser plus précisément à la gestion et aux problématiques de réservation des terrains de padel dans le canton de Genève. Actuellement, l'offre genevoise se répartit sur plusieurs sites dont les plus connus sont les suivants :

- Centre sportif de Vessy : 1 terrain outdoor²
- Centre sportif universitaire (CSU) : 1 terrain outdoor
- Centre sportif de Bernex : 2 terrains outdoor
- Parc des Evaux : 3 terrains outdoor
- Padel Academy, Jonction : 2 terrains couverts
- Club international de tennis, Pregny-Chambésy : 2 terrains indoor³

Comme nous pouvons le constater, beaucoup de terrains de padel à Genève se situe en extérieur. Cette caractéristique amène un premier défi de taille : la dépendance à la météorologie. En effet, les conditions climatiques sont un facteur déterminant dans la pratique de ce sport. La pluie rend le jeu difficile, voire impossible, car elle modifie la physique de la balle et altère ses rebonds sur le sol et les vitres. Le vent dévie les trajectoires, tandis que l'éblouissement causé par le soleil complique fortement la lecture des trajectoires aériennes, notamment lors des lobs (nécessitant souvent l'anticipation avec des lunettes ou des casquettes). Bien que les terrains indoor permettent

1. Deux joueurs contre deux joueurs

2. Outdoor signifie que le terrain est situé à l'extérieur.

3. Indoor signifie que le terrain est situé à l'intérieur.

de s'affranchir de ces contraintes météorologiques, ils s'avèrent souvent plus coûteux, posant ainsi une barrière financière pour les joueurs disposant d'un budget limité. Outre les facteurs environnementaux, la nature même du padel génère des contraintes organisationnelles complexes. Ce sport nécessitant impérativement la présence de quatre joueurs, la recherche de partenaires devient une problématique centrale. Il ne s'agit pas seulement de faire coïncider les disponibilités horaires de quatre individus, mais également de s'assurer d'une homogénéité des niveaux pour garantir la qualité du jeu. Le système de réservation doit ainsi pouvoir répondre à des dynamiques de "matchmaking" variées : un joueur cherchant trois inconnus, un binôme cherchant deux adversaires, ou encore l'intégration d'un joueur inconnu pour compléter un groupe d'amis.

Enfin, l'aspect logistique ne s'arrête pas à la formation des équipes. De nombreux joueurs occasionnels ne possédant pas leur propre équipement, l'accès au matériel sur le lieu de pratique est primordial. La disponibilité de box de location (raquettes et balles) à proximité immédiate des terrains devient alors un critère de choix décisif lors de la réservation.

Au vu de la multitude de paramètres à prendre en compte : contraintes météorologiques, homogénéité des niveaux, flexibilité du matchmaking, budget et disponibilité du matériel, l'organisation d'une partie s'apparente aujourd'hui à un véritable casse-tête logistique. Le traitement simultané de toutes ces variables dépasse largement les capacités d'un système de réservation traditionnel. La problématique de ce travail de bachelor est donc de concevoir une application de réservation centralisée et intelligente utilisant une IA couplée au Mondel Context Protocol, spécifiquement adaptée aux contraintes du padel genevois pour réduire ces difficultés.

4.2 Intérêt de la problématique

Aujourd'hui, la réservation de terrains de padel à Genève est un véritable casse-tête organisationnel. En effet, la multitude de variables à prendre en compte rend la planification d'une partie particulièrement complexe.

Parmi ces contraintes, la météo joue un rôle déterminant. Tout pratiquant souhaitant réserver un terrain en extérieur doit systématiquement croiser les disponibilités avec des données météorologiques (via des applications comme

MeteoSwiss, par exemple) pour s'assurer de conditions de jeu favorables. À cela s'ajoute la difficulté de réunir quatre partenaires de niveau équivalent, ce qui s'avère fastidieux lorsque l'on manque de contacts ou que les agendas de chacun diffèrent. Par ailleurs, pour les joueurs non équipés, il est impératif de vérifier en amont si le centre sportif propose du matériel de location.

Actuellement, des applications comme PadelConnect ou PlayPad n'offrent pas de solution globale face à ces contraintes. Elles se concentrent presque exclusivement sur la location de l'infrastructure, délaissant la charge mentale liée à l'organisation et au suivi logistique de la partie.

L'intérêt de cette problématique est donc multiple. Premièrement, elle répond à une frustration réelle et croissante au sein de la communauté. Face à l'essor rapide du padel, la demande pour un outil centralisé et intelligent devient très intéressant. Une application dédiée permettrait non seulement de simplifier le processus, mais aussi d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités spécifiques à ce sport.

Deuxièmement, cette démarche offre l'opportunité de concevoir une solution logicielle innovante, potentiellement transposable à d'autres sports collectifs. L'application pourrait révolutionner la manière dont les sportifs s'organisent, en rendant la planification plus fluide, rapide et accessible.

Surtout, la véritable plus-value de ce projet réside dans l'intégration d'une intelligence artificielle propulsée par le Model Context Protocol. Contrairement aux applications classiques qui se limitent à afficher une grille horaire statique et laissent l'utilisateur gérer la météo, le coût et ses partenaires, cette architecture transforme le système en un véritable assistant proactif. L'objectif de ce travail est de démontrer qu'une IA peut absorber cette lourde charge décisionnelle en se renseignant dynamiquement sur des données externes pour proposer, de manière autonome, une expérience de réservation optimisée et totalement inédite sur le marché actuel.

Finalement, en levant ces barrières organisationnelles, la résolution de cette problématique contribue directement à la démocratisation du padel. En facilitant son accès, un public plus large pourrait être encouragé à le pratiquer, soutenant ainsi son développement dans la région.

4.3 Questions auxquelles nous souhaitons répondre dans ce travail

Le but de ce travail est de répondre à trois grandes questions.

1. Comment l'intégration du Model Context Protocol permet-elle à une intelligence artificielle de s'affranchir des approximations du web pour s'appuyer sur des données météorologiques officielles et fiables ?
2. De quelle manière un système centralisé par IA peut-il automatiser le matchmaking en croisant dynamiquement le niveau des joueurs, leurs disponibilités et les contraintes logistiques ?
3. Dans quelle mesure le passage d'une interface de réservation statique à un assistant proactif réduit-il la charge mentale et le temps d'organisation pour les utilisateurs ?

Le premier objectif de ce travail est de démontrer la viabilité technique d'une réservation assistée par IA basée sur des données précises et officielles. Actuellement, la plupart des modèles d'intelligence artificielle utilisent des données météorologiques existantes sur le web, souvent approximatives ou obsolètes face à la volatilité des conditions locales. Dans un sport très sensible à la météo comme le padel outdoor, une telle approximation n'est pas acceptable. Il s'agira donc de comprendre comment l'architecture MCP⁴ permet de forcer l'IA à interroger des sources de données officielles (via des API météorologiques certifiées) pour garantir que le choix du terrain (intérieur ou extérieur) soit optimal et sans risque.

Le deuxième objectif vise à résoudre le casse-tête organisationnel propre à ce sport. L'application devra prouver sa capacité à analyser une base de données d'utilisateurs pour automatiser la création de parties. Le but est de comprendre comment les algorithmes peuvent évaluer simultanément les niveaux relatifs des joueurs (pour garantir des matchs équilibrés), leurs disponibilités horaires croisées, et leurs besoins en matériel (Raquettes et/ou balles), afin de proposer le terrain et le créneau parfaits sans intervention manuelle fastidieuse.

4. Acronyme de Model Context Protocol

Enfin, le troisième objectif de ce travail est d'évaluer l'impact de cette solution sur l'expérience utilisateur (UX). En comparant le temps et les efforts nécessaires pour organiser une partie via les plateformes traditionnelles par rapport à notre solution intelligente propulsé par de l'intelligence artificielle.

4.4 Plan du document

5 État de l'art

5.1 Solutions de réservation actuelles

5.1.1 PadelConnect

PadelConnect est une application disponible sur Android, iOS et sur le web, qui permet de réserver des terrains de padel à Genève, plus précisément sur les quatre sites suivants :

- Centre sportif de Bernex
 - 2 terrains outdoor
 - Tous les jours de 07h30 à 22h30
 - 10 CHF par personne
- Parc des Evaux
 - 3 terrains outdoor
 - Tous les jours de 07h30 à 22h30
 - 10 CHF par personne
- Padel Academy, Jonction
 - 2 terrains couverts
 - Tous les jours de 09h00 à 21h30
 - ? CHF par personne
- Club international de tennis, Pregny-Chambésy
 - 2 terrains indoor
 - Tous les jours de 05h30 à 01h30
 - 17 CHF par personne

L'application ne stipule pas si le terrain désiré propose une box de location de matériel ou non, il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier cette information avant de réserver un terrain.

Celle-ci propose une interface simple pour consulter les disponibilités des terrains et d'y effectuer des réservations pour des sessions de 1h30. Il est possible de réserver un terrain complet de manière privé pour y inviter des personnes petits à petits ou rejoindre une partie publique existante avec de parfait inconnue. Chaque réservation fournis sa propre page de discussion permettant aux joueurs de communiquer entre eux.

Concernant les données météorologiques, l'application ne propose pas de fonctionnalité pour vérifier les conditions météorologiques avant de réserver un terrain en extérieur. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier les conditions météorologiques avant de réserver un terrain en extérieur. Toutefois, depuis le 27 octobre 2025, PadelConnect permet a ses utilisateurs d'annuler une partie et de se faire rembourser 180 minutes avant le début de cette dernière. À noter que la somme est remboursé sur le porte monnaie de l'utilisateur et non pas sur sa carte bancaire. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de réserver un terrain en extérieur sans avoir à se soucier des conditions météorologiques, car ils peuvent annuler la réservation et se faire rembourser si les conditions météorologiques ne sont pas favorables.

L'applicaition permet également d'y renseigner son niveau de jeu allant de 1.0 à 10.0 par palier de 0.25 et son poste (Gauche, droite ou indifférent). Niveau totalement arbitraire et peu représentatif du niveau réel d'un joueur, mais qui permet tout de même de faire un semblant de matchmaking en sélectionnant des parties avec des joueurs de notre "estimation" de niveau.

Après une partie, l'application permet aussi d'y insérer les résultats de celle-ci. Cette dernière feature n'étant pas obligatoire, aucunement visible par les autres utilisateurs et non pris en compte dans le niveau du joueur, celle-ci est souvent ignorée par les utilisateurs.

Pour finir, l'application propose une fonctionnalité de recherche de joueurs grâce a différents filtros comme le niveau, la ville, l'age et le sexe.

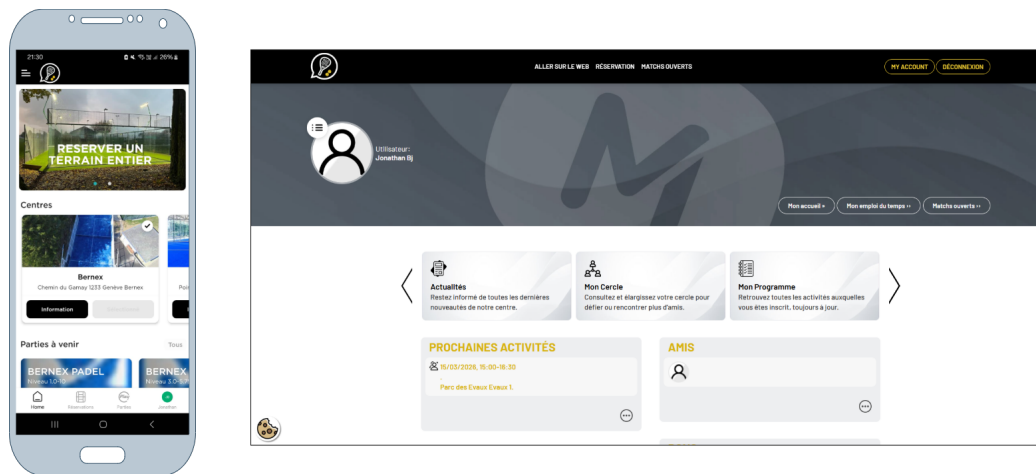


FIGURE 1 – Aperçu de l'application PadelConnect

5.1.2 PlayPad

PlayPad est une application fraîchement disponible sur Android et IOS. Actuellement, elle permet d'organiser des parties en Suisse Romande ainsi qu'en France voisine. Bien qu'elle n'ait pas encore été lancée officiellement, elle intègre des fonctionnalités intéressantes.

Contrairement à PadelConnect, la particularité de PlayPad est de se concentrer essentiellement sur le classement des joueurs. Pour l'instant, l'application ne permet pas de réserver directement un terrain, mais de choisir un terrain parmi ceux disponibles, cela est donc de la responsabilité du créateur de la partie de réserver le terrain choisie. À terme, l'application prévoit d'intégrer la réservation directe dans des clubs partenaires.

Comme mentionné précédemment, le cœur de l'application est son système de classement. En effet, les joueurs collectent des points au fil de leurs matchs pour grimper dans le classement général. Le niveau (Toujours sur une base de 1 à 10) n'est plus une simple auto-évaluation, mais dépend des résultats sur le terrain. « Chaque victoire et défaite influence le niveau du joueur » (PlayPad 2024) [1]. L'application introduit également un score de fiabilité (De 0 à 100%) qui fonctionne comme un score d'assiduité, plus le joueur est actif en mode compétitif, plus son pourcentage de fiabilité augmente.

On y retrouve un système de messagerie instantanée (via des demandes d'amis) ainsi qu'un chat dédié à chaque partie organisée.

Enfin, la saisie des résultats est publique, ce qui permet à l'ensemble de la communauté de suivre les performances de chacun.

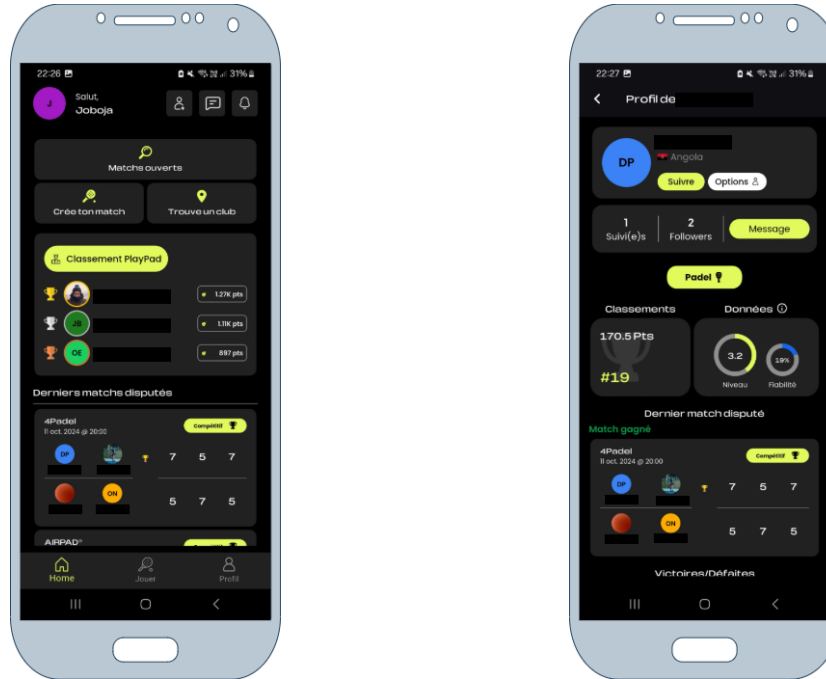


FIGURE 2 – Aperçu de l'application PlayPad

5.2 Model Context Protocol

Explication du concept de Model Context Protocol, son fonctionnement (Utilisation de données extenes), ses avantages et comment il peut être utilisé pour améliorer les systèmes de réservation.

6 Méthodologie

6.1 MoSCoW

Dans le cadre de ce travail de bachelor, je me suis appuyé sur la méthodologie MoSCoW afin de classer par ordre d'importance les différents livrables dont mon projet va introduire. Cette démarche m'a permis de définir un périmètre clair et précis avant le début de la phase de développement du projet. Ce périmètre m'a permis de gagner en efficacité et de me concentrer sur les éléments les plus importants pour la réussite de mon projet, tout en gardant une certaine flexibilité pour intégrer des fonctionnalités supplémentaires si le temps et les ressources le permettent.

La méthode MoSCoW est une technique de priorisation qui a gagné en popularité en raison de sa grande simplicité et de sa facilité d'adoption. Elle permet aux parties prenantes de gérer les attentes et les compromis techniques, tout en se concentrant sur la livraison des éléments les plus importants en classant les fonctionnalités dans les quatre catégories suivantes :

- **Must-have (Indispensable)** : Les exigences qui comportent des spécifications vitales à la réussite du projet et qui doivent être satisfaites dans les délais impartis. Si ces éléments ne sont pas mis en œuvre, le projet échouera ou aura un impact négatif majeur sur les utilisateurs (trad. de Vijayakumar, Prasad K, Holla M 2024, p. 2) [8].
- **Should-have (Souhaitable)** : Prérequis importants qui sont attrayants mais pas indispensables à la réussite immédiate du projet. Ils ajoutent de la valeur globale au produit et devraient être inclus une fois que toutes les fonctionnalités essentielles ont été satisfaites (trad. de Vijayakumar, Prasad K, Holla M 2024, p. 3) [8].
- **Could-have (Possible)** : Critères supplémentaires qui améliorent le produit mais ne sont pas nécessaires à ses fonctionnalités principales. Ces éléments ne sont pas prioritaires par rapport aux éléments indispensables ou souhaitables, mais ils peuvent être réalisés si le temps et les ressources le permettent (trad. de Vijayakumar, Prasad K, Holla M 2024, p. 3) [8].
- **Won't-have (Non souhaitable pour le moment)** : Besoins qui sont spécifiquement exclus du périmètre actuel du projet. Ils sont soit

considérés comme peu prioritaires pour le cycle de développement en cours, soit reportés à des versions ultérieures (trad. de Vijayakumar, Prasad K, Holla M 2024, p. 3) [8].

Dans l'objectif de la réalisation de la méthode MoSCoW, je me suis appuyé sur les recommandations du *DSDM Agile Project Framework Handbook* de l'Agile Business Consortium. Parmi ces recommandations, la plus déterminante concerne la répartition stratégique de l'effort de développement.

Afin de garantir la viabilité du projet et de se prémunir contre les imprévus, le référentiel préconise que les exigences classées comme indispensables (Must-have) ne doivent pas excéder 60 % de l'effort global alloué au projet. Les 40 % restants agissent comme une marge de contingence et sont alloués aux fonctionnalités souhaitables (Should-have) et possibles (Could-have), généralement réparties à parts égales soit 20 % chacune (Agile Business Consortium 2014) [4].

L'application stricte de cette règle permet d'assurer qu'en cas de complexité sous-estimée ou de contraintes de temps inattendues sur les éléments critiques, le travail de bachelor pourra toujours être livré dans les délais fixés, quitte à sacrifier temporairement des fonctionnalités de moindre priorité. C'est sur la base de ce cadre temporel et de ces pourcentages d'effort que le tableau suivant a été construit.

ID	Fonctionnalité / Tâche	Catégorie	Effort
01	Modélisation de la base de données et création de l'API de base	Must-have	15%
02	Mise en place du serveur MCP et intégration du modèle IA	Must-have	10%
03	Outil MCP (BDD) : Recherche filtrée des infrastructures (localisation basique par texte, prix, indoor/outdoor, box matériel)	Must-have	10%
04	Outil MCP (BDD) : Matchmaking (recherche de parties ouvertes selon le niveau et les places disponibles)	Must-have	10%
05	Outil MCP (API) : Interrogation des prévisions météorologiques locales pour la validation des terrains extérieurs	Must-have	10%
06	Outil MCP (BDD) : Exécution de la réservation (verrouillage du créneau et intégration des joueurs)	Must-have	5%
07	Création d'une application web minimaliste pour la gestion des réservations	Should-have	10%
08	Étude comparative entre les plateformes traditionnelles et la solution MCP	Should-have	10%
09	Application mobile native (iOS / Android)	Could-have	10%
10	Outil MCP (BDD) : Calculs avancés du niveau réel des joueurs par rapport à leur historique de parties	Could-have	5%
11	Outil MCP (Géolocalisation) : Filtrage avancé des terrains par coordonnées GPS	Could-have	5%
12	Interface de messagerie instantanée entre les joueurs	Won't-have	-
13	Païement intégré lors de la réservation d'un terrain	Won't-have	-

TABLE 1 – Priorisation détaillée des livrables selon la méthodologie MoSCoW

6.2 Gantt

Dans la continuité de la méthodologie MoSCoW, la réalisation d'une planification Gantt du projet m'a permis d'organiser et visualiser l'ensemble des tâches à réaliser, leur ordre chronologique et leur durée estimée. Elle a également permis d'identifier les dépendances entre les différentes tâches et à anticiper les éventuels retards ou obstacles qui auraient pu survenir au cours du projet.

Les jalons, identifiés par un losange noir (◆), représentent les points clés du projet, tels que la mise en place d'une base de données et d'une API opérationnelles, ou encore la capacité du serveur MCP à interroger les données internes de l'application et l'API MeteoSwiss. Ces jalons sont essentiels pour mesurer l'avancement du projet et s'assurer que les objectifs intermédiaires sont atteints avant de passer à la phase suivante.

Nom de la tâche	Date de début	Date de fin
Introduction de la documentation	02.03.26	06.03.26
Méthodologie et planification	09.03.26	13.03.26
Backend	16.03.26	10.04.26
Modélisation et documentation de la base de données	16.03.26	20.03.26
Étude, choix et documentation des technologies backend	23.03.26	27.03.26
Création et mise en place du serveur backend	30.03.26	03.04.26
Documentation de l'architecture backend	06.04.26	10.04.26
♦ Base de données et API opérationnelles	13.04.26	13.04.26
MCP - Base de données	13.04.26	24.04.26
Documentation et création des tools MCP avec les données internes	13.04.26	17.04.26
Création du MVP pour tester les tools	20.04.26	24.04.26
♦ Le serveur MCP est capable d'interroger les données internes de l'application	27.04.26	27.04.26
MCP - API MeteoSwiss	27.04.26	08.05.26
Documentation et création des tools MCP avec l'API MeteoSwiss	27.04.26	01.05.26
Création du MVP pour tester les tools	04.05.26	08.05.26
♦ Le serveur MCP est capable d'interroger l'API MeteoSwiss	11.05.26	11.05.26

TABLE 2 – Planification Gantt du projet (Partie 1)

Nom de la tâche	Date de début	Date de fin
Frontend	11.05.26	22.05.26
Documentation de l'architecture générale	11.05.26	15.05.26
Création de l'application WEB minimaliste	18.05.26	22.05.26
♦ Prototype complet et testable	25.05.26	25.05.26
Étude comparative	25.05.26	29.05.26
Rédaction de l'analyse comparative (PadelContext vs PadelConnect)	25.05.26	29.05.26
♦ Étude complétée et documentée	01.06.26	01.06.26
Fonctionnalités optionnelles et conclusion	01.06.26	19.06.26
Développement de l'application mobile native PadelContext	01.06.26	05.06.26
Documentation de la conclusion et des améliorations possibles	08.06.26	12.06.26
Finalisation de la documentation	15.06.26	19.06.26
♦ Rendu final du Travail de Bachelor	22.06.26	22.06.26

TABLE 3 – Planification Gantt du projet (Partie 2)

7 Analyse des besoins et choix technologiques

7.1 Backend

7.1.1 Choix de l'architecture de l'API

Dans l'objectif d'assurer l'échange de données entre les interfaces utilisateur et la base de données, tout en fournissant un point d'accès standardisé au serveur MCP, le développement d'une API s'est avéré indispensable.

Pour ce faire, il a d'abord fallu déterminer l'architecture d'API la plus adaptée aux contraintes du projet. Parmi les standards actuels les plus connus se trouvent les architectures SOAP, REST et GraphQL. Dans le cadre de

ce projet, j'ai choisi d'utiliser l'architecture REST. En effet, contrairement à l'architecture SOAP qui repose sur des messages XML et une structure de communication plus rigide, l'architecture REST prône la simplicité et une communication sans état.

De plus, REST s'intègre parfaitement aux standards WEB en privilégiant fortement l'utilisation de format de données légers tels que JSON, ce qui en fait aujourd'hui le standard pour la conception d'API web. Cette légèreté est idéale pour garantir des temps de réponse rapides entre ma base de données, mes application et mon serveur MCP.

Enfin, bien que GraphQL émerge actuellement comme un leader pour la conception d'API dans les applications hautement dynamiques nécessitant des requêtes de données très complexes, son implémentation dans le cadre de ce travail de bachelor aurait ajouté une complexité superflue. Les opérations liées à une application de réservation de terrain de padel suivent une logique transactionnelle standard pour laquelle la simplicité éprouvée de l'architecture REST est amplement suffisante et parfaitement adaptée (Addanki 2025) [3].

7.1.2 Choix du système de base de données

Afin de stocker et gérer efficacement les données nécessaires à mon application et dans le but de permettre à mon API REST d'écrire et fournir des données, il a fallu choisir quel type de système de base de données utiliser entre une base de données relationnelle SQL et une base de données non relationnelle NoSQL.

Le choix le plus judicieux a été une base de données relationnelle SQL. En effet, les bases de données relationnelles sont particulièrement adaptées pour gérer des données structurées avec des relations complexes entre les différentes entités, ce qui est le cas dans une application de réservation de terrains de padel. Les données telles que les utilisateurs, les réservations, les matchs, les terrains, etc., sont toutes interconnectées et nécessitent une gestion rigoureuse des relations entre elles.

De plus, le respect des propriétés ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité) inhérent aux bases de données relationnelles permet de garantir

une fiabilité et une intégrité absolues des données lors des transactions. Dans le contexte d'une plateforme de réservation, cela s'avère indispensable pour gérer les accès concurrents, comme s'assurer que deux groupes de joueurs ne puissent pas réserver le même terrain au même instant, ou garantir qu'une opération d'enregistrement s'annule complètement si une erreur survient en cours de processus.

« Dès lors que les propriétés ACID sont indispensables pour une base de données, il ne fait aucun doute que le seul choix possible est la base de données relationnelle. » (trad. de Sahatqija et al. 2018, p. 5) [6].

Une fois le choix le type de système de base de données effectué, il a fallu choisir quel SGBDR (Système de Gestion de Base de Données Relationnel) utiliser. Parmi les deux options open-source les plus populaires se trouvent MySQL et PostgreSQL.

Suite à l'analyse d'une étude récente de 2024 comparant les performances de ces deux moteurs de base de données, mon choix s'est définitivement porté sur PostgreSQL. En effet, cette recherche a mis en évidence la performance significative de PostgreSQL par rapport à MySQL à travers plusieurs tests simulant des conditions de production. Les résultats ont notamment démontré que le temps d'exécution pour la récupération d'une très grande quantité d'enregistrements était environ 13 fois plus rapide avec PostgreSQL qu'avec MySQL. Par ailleurs, pour les requêtes de sélection intégrant une clause de recherche spécifique, PostgreSQL s'est également révélé être environ 9 fois plus efficace MySQL (Sanket Vilas et Ouda 2024, p. 1) [7].

7.1.3 Choix du framework et des outils de développement

Pour clôturer les choix technologiques liés à la conception du backend, il a fallu déterminer le framework à utiliser pour développer l'API REST. Mon choix s'est porté sur l'environnement Node.js associé au framework Express.js. Cette décision s'articule autour de trois critères majeurs.

Le premier critère repose sur le fait d'avoir déjà eu l'opportunité d'utiliser Express.js lors d'un projet de développement sur mandat au cours de mes études à la HEG, possédant une bonne maîtrise de ce framework et du langage JavaScript, cela me permet de développer l'API plus efficacement.

Le second critère concerne la popularité du langage JavaScript. En effet, selon l'enquête de 2025 de Stack Overflow, JavaScript demeure le langage de programmation le plus utilisé sur la plateforme (Stack Overflow 2025) [2], Stack Overflow étant un forum largement répandu et connu, la consultation de celui-ci est avantageuse lors de la réalisation d'un projet académique de cet envergure.

Afin de gagner en efficacité et de réduire le temps de développement de l'API REST, j'ai également choisi d'utiliser Prisma pour la gestion de ma base de données. Cet ORM (Object-Relational Mapping) simplifie considérablement les interactions avec la base de données en offrant une interface de programmation intuitive. Il permet d'automatiser des tâches chronophages et critiques telles que la validation des données, la gestion des migrations structurelles, et la génération de requêtes SQL optimisées et sécurisées.

Au-delà du confort de développement, ce choix s'appuie sur des critères de performance concrets. Prisma offre les meilleures performances lorsqu'il est soumis à des charges parallèles par rapport à des alternatives comme Sequelize ou TypeORM (Zhadko-Bazilevych 2025) [9]. Pour une plateforme de réservation comme PadelContext, où plusieurs utilisateurs peuvent solliciter l'API simultanément pour rechercher ou réserver un créneau via le serveur MCP, cette capacité à maintenir de hautes performances sous une charge parallèle est un atout technique décisif.

Enfin, pour assurer la fiabilité de mon API REST, j'ai opté pour le framework de test Jest. Jest est un framework qui ne nécessite aucune configuration au préalable. De plus, il fournit un système de mocks intégré ainsi qu'une couverture de code complète (Donvir 2024) [5]. De manière similaire à Prisma, le choix de Jest est principalement justifié par sa rapidité d'intégration et son efficacité, dans l'objectif d'optimiser le temps alloué au développement de l'API REST.

7.2 Frontend

7.3 Identification des sources de données

API MeteoSwiss et base de données de l'application

Pourquoi je veux utiliser javascript et autre outils pour le développement de

l'application (Typescript ? Prisma ? React ? etc..)

7.4 Architecture du Mondel Context Protocol

Comment l'IA va interagir avec les différentes sources de données ?

8 Conception et architecture de l'application

8.1 Modélisation fonctionnelle

8.1.1 Diagramme de cas d'utilisation

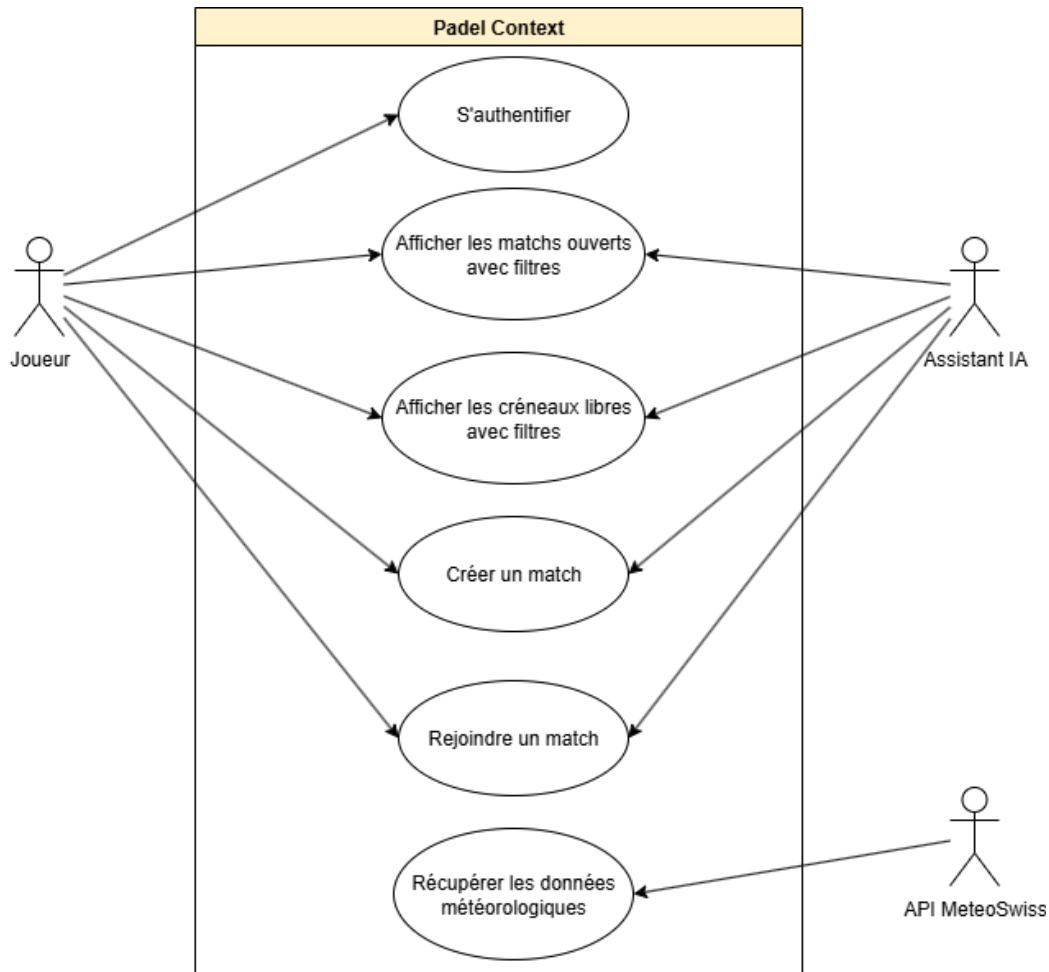


FIGURE 3 – Diagramme de cas d'utilisation de l'application PadelContext

8.1.2 Description des acteurs et des fonctionnalités

Afin de bien délimiter le périmètre d'action de l'application PadelContext, il est essentiel de définir les différents acteurs interagissant avec le système,

ainsi que les scénarios d'utilisation principaux qui en découlent. Contrairement à une application classique, l'intégration du Model Context Protocol modifie l'interaction entre les acteurs. L'utilisateur ne se renseigne pas et ne navigue pas uniquement via des clics dans des menus, mais dialogue avec un assistant IA qui orchestre les requêtes de manière proactive.

Les acteurs principaux de l'application sont les suivants :

- **Le Joueur** : Il s'agit de l'utilisateur final de l'application. Son objectif est de trouver des partenaires, de consulter la disponibilité des terrains et de planifier des parties de padel tout en s'affranchissant de la charge mentale logistique (météo, équipement sur place, niveau des autres joueurs, etc.).
- **L'Assistant IA** : Utilisant un LLM et connecté au serveur MCP, il agit comme un assistant proactif. Il comprend les requêtes en langage naturel du joueur et utilise les outils mis à sa disposition pour interroger l'API REST de l'application ainsi que l'API externe MeteoSwiss.
- **API MeteoSwiss** : Système externe interrogé par l'Assistant IA pour valider les prévisions météorologiques avant la proposition d'un terrain en extérieur.

Les scénarios d'utilisation principaux sont les suivants :

- **Connexion** : Le joueur s'authentifie sur l'application. Cette étape permet de personnaliser ses futures requêtes auprès de l'Assistant IA et de l'autoriser à exécuter des actions nécessitant une identification (comme rejoindre une partie ou réserver un terrain).
- **Afficher les parties existantes** : Le joueur exprime à l'Assistant IA son désir de participer à un match, par exemple : « Je cherche à rejoindre une partie pour demain à 18h00 avec des joueurs d'un niveau moyen de 5.0 ». L'Assistant IA fait appel au serveur MCP pour interroger l'outil approprié. Il analyse les matchs ouverts et filtre les résultats pour ne proposer que ceux correspondant au niveau du joueur et à la tranche horaire souhaitée.
- **Rejoindre une partie existante** : Si le joueur valide la proposition de l'Assistant IA, ce dernier vérifie l'état de connexion du joueur, puis exécute l'action nécessaire pour l'inscrire à la partie sélectionnée.
- **Afficher les terrains disponibles** : Le joueur formule le souhait de

réserver un terrain pour une date et une heure précises, par exemple :
 « Je souhaite réserver un terrain extérieur pour samedi prochain à 14h00 ». L'Assistant IA interroge le serveur MCP pour lister les terrains disponibles et filtre les résultats selon la tranche horaire et le type de terrain demandés. De plus, avant de finaliser sa proposition, l'Assistant IA consulte l'API MeteoSwiss pour s'assurer que les conditions climatiques seront favorables.

- **Réserver un terrain** : Une fois la proposition validée par le joueur, l'Assistant IA vérifie que l'utilisateur est connecté et procède à la réservation effective du terrain.

8.2 Architecture logicielle

Description complète de l'architecture logicielle de l'application, Backend, Frontend (Client MCP), Base de données, API externes, Serveur MCP, autres...

8.3 Modélisation de la base de données

8.3.1 Schéma relationnel

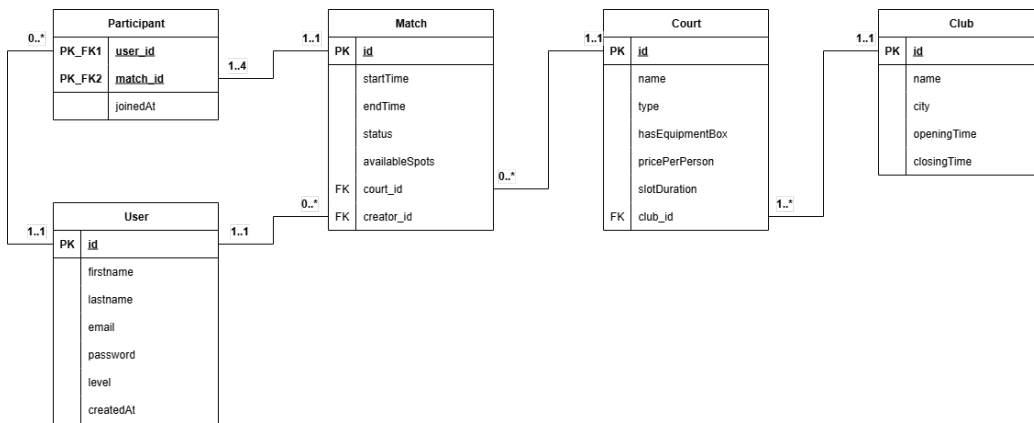


FIGURE 4 – Schéma relationnel de la base de données de l'application PadelConnect

8.3.2 Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données ci-dessous détaille la structure des tables de la base de données relationnelle (PostgreSQL) générée par l'ORM Prisma. Il

est important de noter la présence de deux énumérations (*Enums*) utilisées pour restreindre les valeurs de certains champs :

- **CourtType** : Définit le type de terrain (INDOOR, OUTDOOR, COVERED).
- **matchStatus** : Définit l'état actuel d'une partie (OPEN, COMPLETED, CANCELED).

User			
Attribut	Type	Contraintes / Clés	Description
id	Int	PK, Auto-incrément	Identifiant unique du joueur.
firstname	String	Requis	Prénom du joueur.
lastname	String	Requis	Nom de famille du joueur.
email	String	Requis, Unique	Adresse e-mail.
password	String	Requis	Mot de passe haché.
level	Int	Défaut : 1	Niveau du joueur.
createdAt	DateTime	Défaut : now()	Date et heure d'inscription sur la plateforme.

TABLE 4 – Dictionnaire de données - Table User

Club			
Attribut	Type	Contraintes / Clés	Description
id	Int	PK, Auto-incrément	Identifiant unique du club.
name	String	Requis	Nom du club.
city	String	Requis	Ville où se situe le club.
openingTime	String	Requis	Heure d'ouverture habituelle quotidienne.
closingTime	String	Requis	Heure de fermeture habituelle quotidienne.

TABLE 5 – Dictionnaire de données - Table Club

Court			
Attribut	Type	Contraintes / Clés	Description
id	Int	PK, Auto-incrément	Identifiant unique du terrain.
name	String	Requis	Nom d'identification du terrain.
type	CourtType	Défaut : OUTDOOR	Type du terrain.
hasEquipmentBox	Boolean	Requis	Indique si le terrain met du matériel à disposition.
pricePerPerson	Float	Requis	Prix de la réservation par joueur.
slotDuration	Int	Requis	Durée standard d'un créneau de jeu en minutes.
club_id	Int	FK	Référence au club propriétaire du terrain.

TABLE 6 – Dictionnaire de données - Table Court

Match			
Attribut	Type	Contraintes / Clés	Description
id	Int	PK, Auto-incrément	Identifiant unique de la partie.
startTime	DateTime	Requis	Date et heure précises du début du match.
endTime	DateTime	Requis	Date et heure précises de la fin du match.
status	matchStatus	Défaut : OPEN	État actuel du match.
availableSpots	Int	Requis	Nombre de places encore disponibles pour ce match.
court_id	Int	FK	Référence au terrain sur lequel se joue le match.
creator_id	Int	FK	Référence au joueur ayant initié la création du match.

TABLE 7 – Dictionnaire de données - Table Match

Participant			
Attribut	Type	Contraintes / Clés	Description
user_id	Int	PK, FK	Identifiant du joueur rejoignant le match.
match_id	Int	PK, FK	Identifiant du match rejoint.
joinedAt	DateTime	Défaut : now()	Date et heure de l'inscription du joueur à la partie.

TABLE 8 – Dictionnaire de données - Table Participant

8.4 Maquettes

Maquettes de l'application, comment elle va être organisée, les différentes pages, etc..

8.5 Définitions des outils MCP

Quels sont les outils que mon serveur MCP va utiliser ?

9 Implémentation et résultats

9.1 Cas d'usage

Exemple d'une réservation d'un terrain de padel en extérieur, avec un match-making automatique et une vérification de la météo en temps réel

9.2 Comparaison des résultats

Comparaison du temps et de facilité de réservation entre les plateformes traditionnelles et ma solution MCP.

10 Conclusion

10.1 Conclusion générale

10.2 Améliorations possibles

10.3 Exemple de création de liste

Il est possible de créer des listes à puces ou numérotées.

- Item 1
- Item 2
- Item 3
- 1. Item 4
- 2. Item 5
- 3. Item 6

10.4 Exemple de création de tableau

La création de tableau peut être faite en utilisant le site suivant : <https://www.tablesgenerator.com/>

Il est ensuite possible de citer le tableau en utilisant la commande : **ref{labelDuTableau}**.

Cela donne la référence vers le tableau 9.

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
Ligne 1	Ligne 1	Ligne 1
Ligne 2	Ligne 2	Ligne 2
Ligne 3	Ligne 3	Ligne 3

TABLE 9 – Exemple de tableau simple

10.5 Exemple de création de figure

Il est également possible de créer des figures. Il est possible de les citer en utilisant la commande :

ref{labelDeLaFigure}.

Cela donne la référence vers la figure 5.

Couleur		Cellule 2
Orange	0	Texte
Bleu	1	Texte 2
Violet	2	Texte 3
Rouge	3	Texte 4
Jaune	4	Texte 5

TABLE 10 – Exemple de tableau avec couleurs



FIGURE 5 – Exemple de figure

10.6 Exemple de création de formule mathématique

Il est possible de créer des formules mathématiques en utilisant la commande `begin{equation}`.
Cela donne la formule 1.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

(1)

Il est également possible d’écrire des formules mathématiques plus complexe, exemple avec la loi de Bayes 2 ou encore la loi gaussienne 3.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

(2)

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

(3)

N’hésitez pas à vous documenter pour écrire des formules mathématiques plus complexes.

10.7 Exemple de citation de source

Il est possible de citer des sources en utilisant la commande `cite{labelDeLaSource}`.

Cela donne la référence vers la source [?].

Il faut que la source soit dans le fichier **bibliography.bib**. Il est possible de faire cela à l'aide de Zotero pour créer la source et l'exporter dans le fichier **bibliography.bib**.

Une fois la source dans le fichier **bibliography.bib** et citée, elle sera ajoutée automatiquement dans la bibliographie à la fin du document.

Références

- [1] PlayPad | Consulte notre FAQ et trouve tes réponses. URL : <https://www.playpadapp.com/faqs>.
- [2] Technology | 2025 Stack Overflow Developer Survey. URL : <https://survey.stackoverflow.co/2025/technology/>.
- [3] Sireesha Addanki. Architectural Shifts in API Design : The Progression from SOAP to REST and GraphQL. *IJSAT - International Journal on Science and Technology*, 16(2), June 2025. URL : <https://www.ijسات.org/research-paper.php?id=6579>, doi:10.71097/IJSAT.v16.i2.6579.
- [4] Agile Business. MoSCoW Prioritisation - DSDM Project Framework Handbook | Agile Business Consortium. URL : <https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html>.
- [5] Anujkumarsinh Donvir. A Comparative Analysis of JavaScript Unit and End-to-End Testing Frameworks : Enhancing Quality Assurance in Modern Web Applications. In *2024 IEEE 16th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN)*, pages 1289–1296, December 2024. ISSN : 2472-7555. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/10847365>, doi:10.1109/CICN63059.2024.10847365.
- [6] Elena Lupu, Adriana Olteanu, and Anca Daniela Ionita. Concurrent Access Performance Comparison Between Relational Databases and Graph NoSQL Databases for Complex Algorithms. *Applied Sciences*, 14(21) :9867, January 2024. URL : <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/21/9867>, doi:10.3390/app14219867.
- [7] Sanket Vilas Salunke and Abdelkader Ouda. A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases. *Future Internet*, 16(10) :382,

October 2024. URL : <https://www.mdpi.com/1999-5903/16/10/382>, doi:10.3390/fi16100382.

- [8] Suchetha Vijayakumar, Krishna Prasad K, and Raviraja Holla M. Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development : A Holistic Analysis across Methodologies. *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, 10, October 2024. URL : <https://publications.eai.eu/index.php/IoT/article/view/6515>, doi:10.4108/eetiot.6515.
- [9] Serhii Zhadko-Bazilevych. Analysis of ORM framework approaches for Node.js. *Journal of Computer Sciences Institute*, 37 :426–430, December 2025. URL : <https://ph.pollub.pl/index.php/jcsi/article/view/7951>, doi:10.35784/jcsi.7951.

11 Annexes

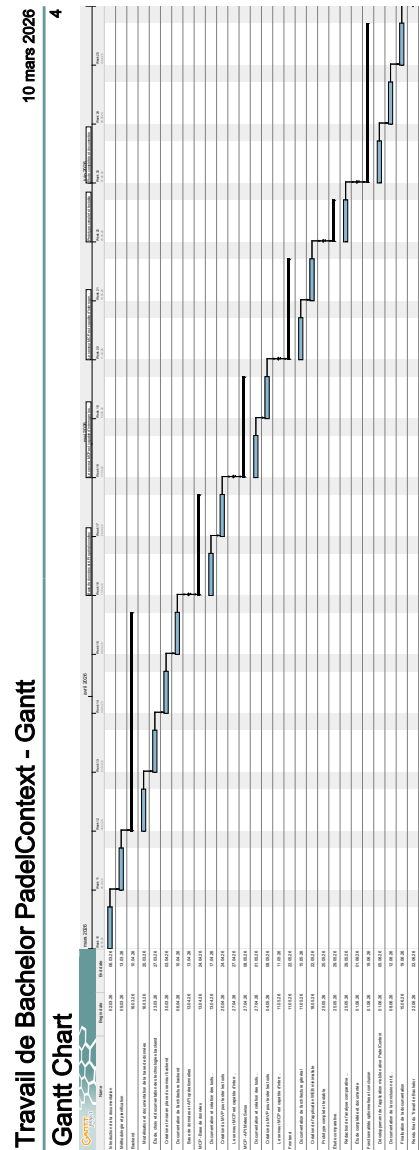


FIGURE 6 – Diagramme Gantt du projet PadelContext